

ATS AGENT SKILLS & SUPERPOWERS

Agent Skills & Speckit & Superpowers

Hiện thực hóa tự động hóa ATS từ khâu thiết kế dữ liệu đến khâu thực thi.

Intern Product Builder | YODY Retail

DEEP-DIVE
ANALYSIS

Tự Động Hóa Với AI Skills

Ứng dụng AI Agent vào **ATS** để thay thế hoàn toàn các tác vụ nhập liệu thủ công.

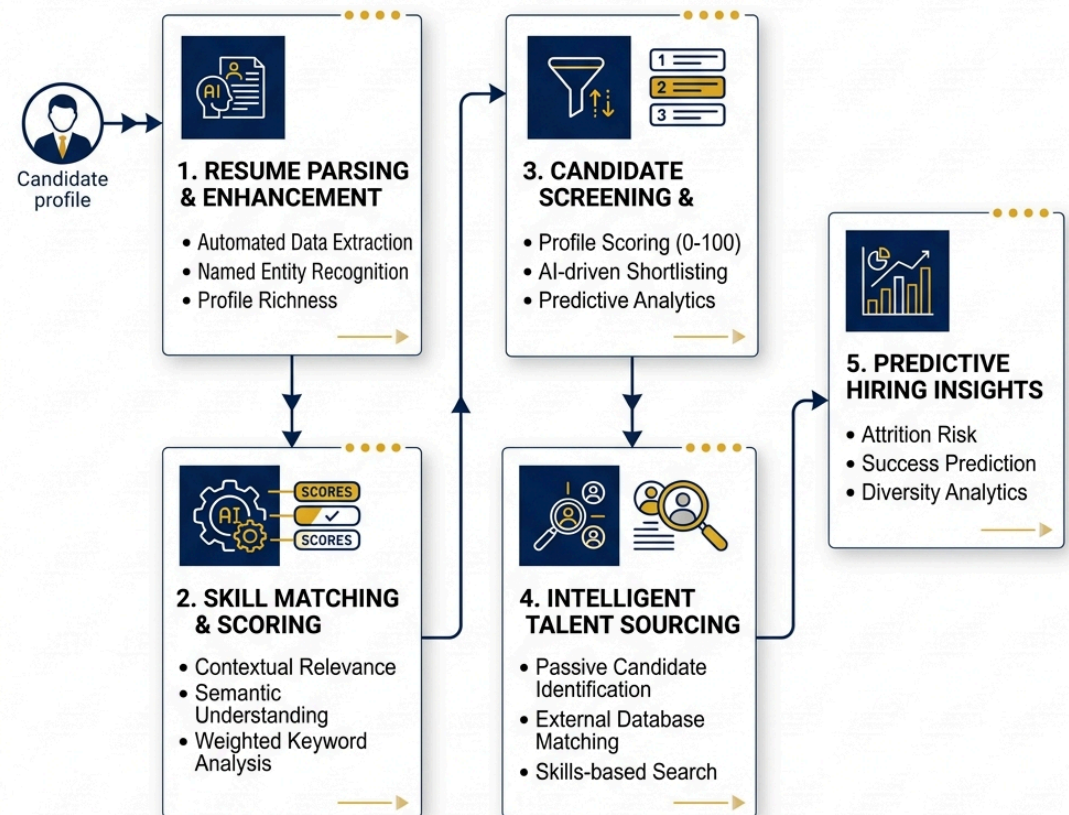
Tập trung vào 2 kỹ năng cốt lõi: Bóc tách CV và Đối sánh JD.

Kiến Trúc Tổng Quan AI Skills

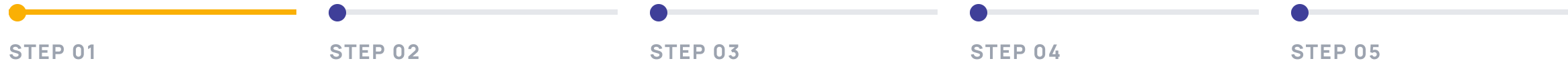
Sử dụng Agent Skills để biến tài liệu thô thành dữ liệu cấu trúc phục vụ ATS.

- **cv-to-candidate-record**: Chuyển đổi CV gốc (PDF/Docx/Image) thành chuẩn JSON.
- **candidate-jd-matcher**: Phân tích Semantic Match giữa Candidate JSON và Text JD.

AI SKILLS IN ATS (Applicant Tracking Systems)



Flow Kỹ Thuật: cv-to-candidate-record



Đọc CV

PDF, DOCX, Ảnh, Text

Đối Chiếu

Schema JSON mục tiêu

Trích Xuất

Phân loại dữ liệu thiếu

Validate

AI Auto-fix nếu lỗi

Trả JSON

Sẵn sàng lưu ATS

Dữ Liệu Đầu Ra: cv-to-candidate-record

📄 CV Gốc (Unstructured)

Văn bản thô không thể query.

```
"Kinh nghiệm làm việc:  
2020-2023: Dev tại ABC  
- Làm backend Node.js  
- Quản lý database"  
...
```

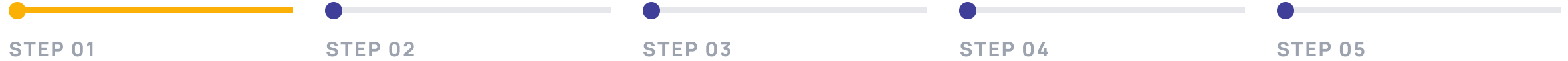


🗄️ JSON Schema (Structured)

Phân vùng rõ ràng, dễ dàng tạo Talent Pool.

```
{  
  "candidate": {  
    "skills": ["Node.js", "Database"],  
    "experience_years": 3,  
    "missing_fields": ["phone", "email"]  
  }  
}
```

Flow Kỹ Thuật: candidate-jd-matcher



Nhận Input

Candidate (JSON) +
JD (Text)

So Sánh

Kỹ năng, Kinh
nghiệm

Chấm Điểm

Score 0-100 &
Khuyến nghị

Tổng Hợp

Lý do: Điểm
mạnh/Yếu

Trả JSON

Kết quả đối sánh

Thiết Kế Dữ Liệu Với Spec Kit

Chuyển đổi ý tưởng nghiệp vụ thành **Artifact** kỹ thuật rõ ràng.

Quy trình bắt buộc trước khi cấp phép cho AI viết dòng code đầu tiên.

Quy Trình 6 Bước Của Spec Kit



Constitution

Bảo mật

Specify

Nghiệm thu

Clarify

Ngoại lệ

Plan

Kiến trúc

Tasks

Phân rã

Analyze

Check chéo

Thiết Lập Constitution Cho Upload CV

Mọi kiến trúc theo sau phải bám sát bộ luật nền tảng của hệ thống ATS.

Bảo Mật & Phân Quyền

Bảo vệ dữ liệu ứng viên. Phân quyền rõ ràng HR vs Hiring Manager.

Kiểm Soát Thông Tin

HR có quyền kiểm tra và sửa thông tin trích xuất từ CV.

Cấu Trúc Dữ Liệu

Dữ liệu ứng viên phải có cấu trúc để query và tạo talent pool.

Truy Vết

Khả năng truy vết (audit log) mọi thay đổi quan trọng.

Specify: Đặc Tả Nghiệp Vụ

Chốt yêu cầu đầu vào (User Story & Acceptance Criteria) một cách rành mạch.

Acceptance Criteria (Tiêu chí nghiệm thu):

- HR có thể tải CV lên và hệ thống tự trích xuất thông tin.
- HR có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu **trước khi lưu**.
- Hồ sơ tự động liên kết với tin tuyển dụng (Job).
- Trường dữ liệu hỏng hoặc không đọc được phải **để trống** (không điền bù).
- **Bắt buộc** lưu CV gốc kèm theo hồ sơ JSON.

Clarify: Xử Lý Các Biến Số Kỹ Thuật

Nhận diện rủi ro và đóng băng các luồng ngoại lệ trước khi thiết kế.

- **Hỗ trợ file:** PDF, DOCX hay ảnh? Dung lượng tối đa bao nhiêu?
- **Bắt buộc:** Email và SĐT có bắt buộc không?
- **Trùng lặp:** Cập nhật hồ sơ cũ hay tạo Application mới?
- **Ngoại lệ:** Phản hồi của hệ thống khi parse thất bại hoàn toàn?

⚠️ Tại sao cần Clarify?

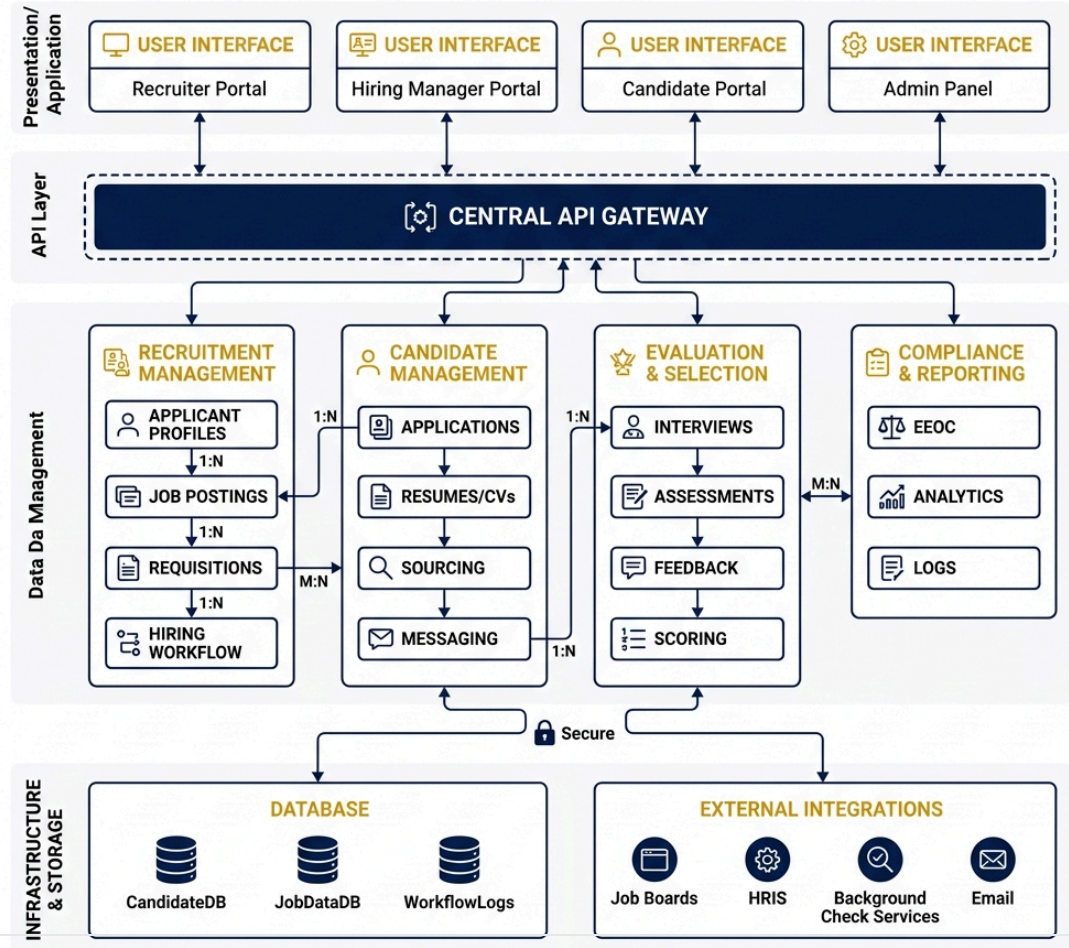
Tránh tình trạng Dev/Agent phải logic khi code các edge cases, gây ra bug tiềm ẩn trong tương lai.

Plan: Data Model & Kiến Trúc

Các quyết định kiến trúc cốt lõi:

- **Tách Model:** Tách riêng Candidate (thông tin tĩnh) và Application (thông tin theo Job).
- **Storage:** Cơ chế lưu file CV vào Object Storage và sinh presigned URL.
- **Duplicate Check:** Cơ chế kiểm tra ứng viên trùng qua SĐT/Email.
- **Error Handling:** API trả về trạng thái parse lỗi để UI báo cho HR.

ATS Module Architecture Data Model



Tasks: Phân Rã Công Việc Kỹ Thuật

9 Tasks độc lập sẵn sàng giao cho Agent hoặc Developer.

DATA & BACKEND	UI & LOGIC	VALIDATION & LINK
1. Xây schema Candidate	3. UI Upload CV	6. API Validation
2. Xây schema Application	4. Logic trích xuất CV	7. Liên kết ứng viên với Job
8. Xử lý hồ sơ trùng	5. UI Review thông tin	9. Test Acceptance Criteria

Analyze: Rà Soát Chéo

Spec (Yêu cầu)

- HR được chỉnh sửa dữ liệu trước khi lưu.
- 1 ứng viên nộp nhiều Job.
- Báo lỗi nếu parse hỏng.



Plan/Tasks (Thiết kế)

- Task 5: Có UI Review để sửa. ✓
- Data Model tách Candidate & Application. ✓
- Có Task xử lý ngoại lệ parse hỏng chưa? ⚠ (Bổ sung)

Kỷ Luật Thực Thi Của Superpowers

Thiết lập **Kỷ luật** cứng rắn cho AI Agent qua **7 bước** vận hành.

Kiểm soát chặt chẽ cách AI hành động: Từ thiết kế, cô lập môi trường, code, review đến nghiệm thu.

Flow Kỷ Luật AI: 7 Bước Superpowers

1. THIẾT KẾ

Brainstorming

Validate luồng

2. WORKSPACE

Git Worktrees

Cô lập môi trường

3. KẾ HOẠCH

Writing Plans

Chia task nhỏ

4. THỰC THI

Subagent

Code đa nhiệm

5. KIỂM THỬ

TDD

Red-Green-Refactor

6. RÀ SOÁT

Code Review

Chặn lỗi critical

7. NGHIỆM THU

Finishing Branch

Verify & Merge

Thiết Kế & Lên Kế Hoạch (Brainstorm & Plan)

Ép buộc AI phân tích các edge cases kỹ thuật thay vì đâm đầu vào code ngay.

- **Bước 1 (Brainstorming):** Dừng ở giai đoạn Clarify & Plan để tìm ra các lỗi thiết kế tiềm ẩn, khám phá giải pháp thay thế.
- **Bước 3 (Writing Plans):** Bóc tách luồng Upload CV thành 9 tasks kỹ thuật chi tiết (mỗi task chỉ 2-5 phút code).

"Agent phải hoàn thành thiết kế và được duyệt thì mới được phép viết dòng code đầu tiên."

Git Worktrees & TDD

Bước 2: Môi Trường

- Sử dụng **using-git-worktrees** để tạo một nhánh làm việc biệt lập (Isolated workspace).
- Đảm bảo mọi thay đổi (cài đặt, chạy thử) không ảnh hưởng tới nhánh chính.

+

Bước 5: Kỷ Luật TDD

- Sử dụng **test-driven-development** (Red-Green-Refactor).
- Viết test case báo đỏ $\rightarrow$ Code chức năng $\rightarrow$ Pass xanh $\rightarrow$ Commit. Xóa code viết trước khi có test.

Thực Thi Đa Nhiệm (Subagent) & Debugging

Tối ưu hiệu suất lập trình bằng cách dispatch các luồng task song song.



TASK GỐC

Tính năng Upload CV



SUBAGENT 1 (UI)

Code UI Upload

Làm giao diện kéo thả.



SUBAGENT 2 (API)

Code Logic Parse

Gọi kỹ năng bóc tách CV. Nếu lỗi
\$\\rightarrow\$ Dùng Systematic
Debug phân tích log.

Rà Soát Code (Requesting Code Review)

Kiểm soát chéo các dòng code trước khi chuyển sang task tiếp theo.

Đối Chiếu Kế Hoạch

Review lại code xem đã khớp chính xác với

`/speckit.plan` chưa.

Báo Cáo Mức Độ Lỗi

Chặn đứng tiến trình nếu phát hiện lỗi ở mức độ Critical.

Yêu cầu Subagent sửa lại.

Ngăn Chặn Kỹ Thuật Nợ

Không cho phép các dòng code tạm bợ (hack/workaround) được merge.

Nghiệm Thu (Verification & Finishing)

Mọi code phải có bằng chứng chạy thật, không báo "Done" khi chưa Pass Test.

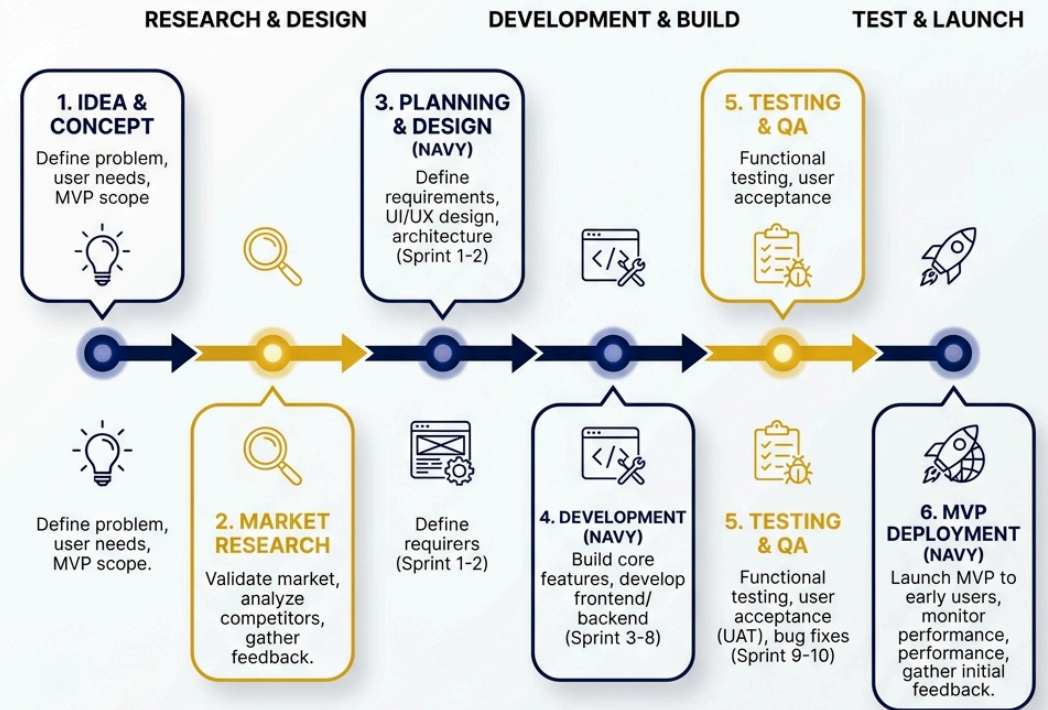
- ✓ **Verify Before Done:** Chạy lệnh test chứng minh hệ thống đã lưu CV gốc thành công vào Storage và bắt được cảnh báo.
- ☰ **Finishing Branch:** Kiểm tra lại toàn bộ baseline test. Đề xuất Merge/Tạo PR.
- 🗑️ **Dọn Dẹp:** Cleanup toàn bộ worktree biệt lập để trả lại môi trường sạch.

Lộ Trình Triển Khai MVP Tính Năng Upload CV

Quy Trình 9 Bước

1. Chọn MVP feature
2. Viết specification
3. Review với stakeholder
4. Clarify (Làm rõ)
5. Plan (Thiết kế + Brainstorming)
6. Chia Tasks
7. Analyze (Rà soát)
8. Code (Subagent + TDD + Review)
9. Nghiệm thu (Verification)

TECHNOLOGY TIMELINE ROADMAP FOR MVP DEPLOYMENT



Tổng Kết Kỹ Thuật

Hệ thống kiểm soát 2 lớp đảm bảo chất lượng phần mềm cao nhất.

1. Spec Kit

Đảm bảo "Đúng kiến trúc, Không sai luồng". Chống thiết kế lệch yêu cầu.

2. Superpowers

Đảm bảo "Code chuẩn 7 bước". Ép buộc Agent thực thi có kỷ luật, không lỏng lẻo.

Action Items

Tiến hành chốt sơ đồ Data Model
(Candidate/Application) để bắt tay vào Code tính năng Upload CV.